
MELEK YATIRIMCI AĞI PLATFORMU

TEKNİK ŞARTNAME

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. PROJENİN AMACI
3. PROJENİN KAPSAMI
4. GENEL HÜKÜMLER
5. MİMARİ ÖZELLİKLER ve TEKNİK YAPI
6. PROJE EKİBİNİN GENEL NİTELİKLERİ
7. PROJE YÖNETİM MODÜLÜ
8. DEĞİŞİKLİK YÖNETİM MODÜLÜ ve YARDIM MODÜLÜ
9. PROJENİN AŞAMALARI
10. SORUMLULUKLAR ve GİZLİLİK
11. İHALE ŞARTLARI ve BELGELER
12. TEKLİF ve TEMİNAT
13. SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ
14. TELİF HAKLARI
15. GARANTİ
16. KESİN KABUL İŞLEMLERİ
17. ÖDEME

1. GİRİŞ

1.1. TANIMLAR

- 1.1.1. **İdare/Bakanlık:** T.C. Ticaret Bakanlığı
- 1.1.2. **İstekli:** Bu şartnameye teklif veren tüzel kişi
- 1.1.3. **Yüklenici:** Şartnamede tanımlanan işi yapmak için sözleşme imzalayan istekli
- 1.1.4. **Taraflar:** İdare ve Yüklenici birlikte “Taraflar” ve tek başına “taraf” olarak anılacaktır.
- 1.1.5. **Platform:** Melek Yatırımcı Ağı Platformu
- 1.1.6. **Proje:** Melek Yatırımcı Ağı Projesi
- 1.1.7. **Şartname:** Melek Yatırımcı Ağı Teknik Şartnamesi
- 1.1.8. **Genel Müdürlük:** T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
- 1.1.9. **BİDB:** Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

1.2. BÜTÜNLÜK

- 1.2.1. İşbu şartname aşağıda yer alan ve şartnamenin birer parçası haline gelen eklerle bir bütündür. İstekli işbu şartname kapsamındaki hizmetleri şartname ve tüm eklerine uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3. CEVAP VERME ve EK BİLGİ İSTEME KURALLARI

- 1.3.1. Şartname ile ihale neticesinde ihale üzerinde kalacak Yüklenici ile İdare arasında akdedilecek “Melek Yatırımcı Ağı Projesi Sözleşmesi”, anlaşılan şartlara uygun olarak İdare tarafından hazırlanacaktır.
- 1.3.2. Yüklenici tarafından şartname ve eki tüm maddelere eksiksiz ve sırayla, madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verilecektir. Maddeler uygun görüldüğü takdirde “Teyit edilmiştir.” ifadesi ile cevap verilecek, farklı bir görüş veya öneri olması durumunda açıklama şeklinde yazılacaktır. Şartname cevapları imzalı olarak sözleşmenin eki olacak ve sözleşmede şartnameye verilen cevapların bağlayıcı hükmü olacağı açıkça belirtilecektir.
- 1.3.3. Tekliflerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda en iyi teklif seçilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde istekliler sunumlar yapmak ve teklif içindeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere davet edilebilir.
- 1.3.4. Şartnameye ait soru ve cevapların iletilmesi tüm teklif veren firmalarca e-posta aracılığı ile yapılacaktır. İstekli, kendi adına iletişimi sağlayacak bir asil ve bir yedek kişiyi belirtmelidir.
- 1.3.5. Şartname ve eklerinde yer alan tüm gereksinimler minimum niteliktedir.

- 1.3.6.** İstekli, öncelikle gereksinimlerin tam olarak sağlanmasını garanti edecek çözüm önerilerini sunacak; dilerse ek özellik, hizmet veya diğer önerilerini cevabında belirtecektir.

2. PROJENİN AMACI

- 2.1.** Bu projenin amacı, melek yatırımcılarla yeni iş fikirlerine sahip genç girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturulması suretiyle, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının artırılmasını teminen melek yatırımcıların yeni iş fikirlerine yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla, online bir platform geliştirilmesidir. Platform aracılığı ile melek yatırımcılar ile özel sermaye yatırım fonlarının, genç girişimcilerin firmalarına yatırım yapmaları ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
- 2.2.** Platform bir web sitesi ve bir mobil uygulamadan oluşacaktır. Bu Platform ile genç girişimcilere ilişkin ulusal çapta istatistiki bilgilerin toplanması da sağlanabilecektir.
- 2.3.** Web ve mobil olarak düşünülen uygulamaların, web ve mobil içerik yapısı analiz aşamasında ilgili yüklenici firma ile belirlenecektir.
- 2.4.** Proje ile hiç ihracat yapmamış veya ihracata yeni başlamış olan genç girişimciler ile melek yatırımcıların bir araya getirilmesi sağlanacaktır. Böylece melek yatırımcılar, genç girişimcilerin yurtdışına açılma veya ihracat pazar paylarını artırma süreçlerinde ihtiyaçları olan ihracat süreçlerine ilişkin bilgileri ve bu süreçlere ilişkin deneyimleri ile uluslararasılaşmaları ve hızlıca büyümeleri için gerekli finansman, yatırım ve mentörlük desteğini genç girişimcilere aktarabileceklerdir. Bu platformda ayrıca genç girişimcilerin melek yatırımcılarla birbirleriyle uyumlu bir şekilde eşleştirilebilmesini teminen bir eşleştirme modülü, ihracat süreçlerine, ilgili ülkelerin standartlarına uyum sağlanması amacıyla pazar bilgilerine ve Bakanlığımız devlet desteklerine ilişkin detaylı bilgi, ihracatın hukuki boyutuna ilişkin yönlendirici bilgiler, melek yatırımcı ile özel sermaye yatırım fonlarının destekledikleri yatırımlar ve coğrafi konumları, genç girişimcilerin işletme modeli, büyüme oranı, finansman kaynakları ile coğrafi konumları, ilgili girişimcilik ağları ile teknopark, üniversite, hızlandırıcıların bilgileri, gerekli yasal düzenlemeler ile genç girişimci ihracatçı başarı hikâyeleri ve çeşitli konularda eğitim videoları yer alacaktır. Ayrıca Platform üzerinde kullanıcılara anket yapılmasına ve bunların raporlanmasına ilişkin bir modül de bulunacaktır. Platform, anketlerin dinamik olarak oluşturulabilmesine imkan sağlamalıdır. Bu Platform ile genç girişimcilere ilişkin ulusal çapta istatistiki bilgilerin toplanması da sağlanabilecektir.
- 2.5.** Bu şartname; Platformun günümüz teknolojisi kullanılarak, Bakanlık bilişim alt yapısına uygun, çok katmanlı, web tabanlı, mikro servis mimarisinde ölçeklenebilir ve genişletilebilecek bir yapıda geliştirilmesini içerir.
- 2.6.** Bu teknik şartname, “Melek Yatırımcı Ağı” olarak anılacak elektronik platformun tam ve İdarenin istediği şekilde çalışır durumda hayata geçirilmesi için gerçekleştirilecek olan analiz, danışmanlık, tasarım, yazılım geliştirme ve güvenlik gereksinimlerinin sağlanması, testlerin yapılması, kurumların gerçekleştirilmesi, eğitimlerin verilmesi ve garanti süreçlerine ilişkin esaslar ile proje takvimini kapsamaktadır.

- 2.7. Proje kapsamında İsteklilerin uzmanlık ve yetkinlik sağlaması gereken alanların Dijital Uygulamalar, Strateji, Analitik & Bilgi Yönetimi ve Siber Güvenlik olması beklenmektedir. İsteklilerin elektronik platformlar, veri yönetimi, analitik hizmetler, teknoloji altyapıları ve strateji geliştirme, deneyim tasarımı yetkinliklerini de içeren uçtan uca ürün geliştirme tecrübesine sahip olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu gerekliliklerin kontrolü isteklilerden ilgili sertifika vb. istenerek sağlanabilir.
- 2.8. Platform'da firmalara ilişkin özel bilgiler de yer alacağından, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği önem arz etmektedir. Çalışma tasarlanırken ve yazılım aşamasında, Yüklenici tarafından bu hususta gerekli tüm önlemlerin alınması öncelikli olacaktır.
- 2.9. Platformun görselliği, yüksek önem taşımaktadır. Yüklenici platformun tasarımıda, alışılmış görsel öğelerin dışına çıkarak (örneğin, görsellerin klasik pasta grafikler, sütun grafikler dışında farklı gösterim şekilleri kullanılarak oluşturulması), kullanıcı dostu, basit ve anlaşılır mesajlar taşıyan, renkli, canlı içeriklerin oluşturulmasından sorumludur. Tasarım konusunda sunulacak taslaklar ile nihai tasarımın belirlenmesi sürecinde Bakanlığın görüş, öneri ve onayı alınmalıdır.
- 2.10. Bakanlıkça uygulanan davranışsal ekonomi yaklaşımının kamu politikalarına uygulanması politikası çerçevesinde platform, davranışsal öğelere dikkat edilerek tasarlanacaktır.

3. PROJENİN BİLEŞENLERİ

- 3.1. Platformun asgari düzeyde içermesi beklenen modül ve bileşenler aşağıda açıklanmıştır.

3.1.1. Firma Kayıt ve Profil

3.1.1.1. Genç girişimcilerin bilgilendirmeye ilişkin bölümlere erişim için platforma kayıt olmaları zorunlu olmayacaktır. Ancak Eşleştirme Modülünden, eğitimlerden ve mentorluk hizmetinden faydalanmak isteyen firmaların platforma kayıt olmaları zorunlu tutulacaktır. Platforma e-devlet üzerinden kimlik doğrulama ile giriş yapılabilmelidir. Modülleri ve Forumları kullanacak firmaların e-devlet üzerinden kimlik doğrulama ile giriş yapmış olmaları zorunlu tutulacaktır. Karşılıklı girişimci, yatırımcı mail ve sms bilgilendirmesi kurgusu bulundurulacaktır.

3.1.1.2. Aktif ve ücretsiz olarak genç girişimciliğini destekleyen organizasyon ya da kuruluşlar, hâlihazırda girişimci olan gençler, kendi işini kurmayı düşünen potansiyel genç girişimciler, melek yatırımcılar, özel sermaye yatırım fonları, üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ile ilgili hizmet sağlayıcılar, genç girişimciliği konusunda çalışan eğitmenler ve danışmanlar platforma üye olabilecektir. Üyelik başvurusu online doldurulan bir formla yapılacaktır. Uzun süredir ihracat yapmakta olan çok büyük ölçekteki firmaların/melek yatırımcıların mentor olarak sistemde yer alması sağlanacaktır.

- 3.1.1.3.** Kayıt işlemi gerçekleştirecek kullanıcıların, firmalarına/kendilerine ait genel bilgileri (firma adı, sektörü, adresi, web sitesi adresi, iletişim bilgileri, vergi dairesi/no vb.) sisteme girmesi istenecektir. Kayıt esnasında firmalardan istenecek veriler analiz aşamasında netleşecek ve İdarenin onayına sunulacaktır.
- 3.1.1.4.** Kayıt yaptıran kullanıcıların girişini yaptığı bilgilerin işlenmesini kabul ettiğine dair onay alınacaktır.
- 3.1.1.5.** Sisteme kayıt aşamasında, yetkili kişinin e-posta adresi kullanıcı adı olarak kullanılacak ve sisteme giriş için belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun parola belirlemesi istenecektir. E-devlet ile girişe imkan sağlayacak şekilde kullanıcıların TC kimlik numaraları da sistemde tutulmalıdır.
- 3.1.1.6.** Girilen e-posta adresinin doğrulaması sistem tarafından gerçekleştirilecektir.
- 3.1.1.7.** Platforma ilk giriş esnasında girişimci ve yatırımcı firmaların ortaklık yapısı, sektör, çalışan sayısı, kuruluş yılı, ilgilendiği ülkeler ve dış ticaretle ilgili tercihleri alınarak firmaya özel bir ekran yaratılacaktır. Kayıt esnasında girişimcilerden/firmalardan istenecek veriler (yatırım çekmek istenen fikir/proje, pazarları, mevcut yatırımcıları ve ilgili dokümanları) analiz süresince netleşecektir. Kullanıcılar, kendi sayfası üzerinden kendilerine ait bütün bilgilere tek bir ekran üzerinden ulaşabilecekler, kendi favori listelerine dahil ettikleri kişileri/firmaları, aldıkları eğitimleri ve katıldıkları etkinlikleri vb. takip edebileceklerdir.
- 3.1.1.8.** Platformda, girişimciler, melek yatırımcılar ve mentorların gereksinimlerine uygun şekilde farklı ara yüz ve tasarımlarla bilgi sunumu yapacaktır.
- 3.1.1.9.** Kayıt ve Profil modülünde, başvuru ekranı, girişimci/firma bilgileri, iletişim bilgileri, belge yükleme/saklama ekranı ve bilgilendirme ekranı (etkinlikler, haberler, destek, istatistik vb.) gibi ekranlar bulunacaktır. Bu bölümün detayları analiz aşamasında netleştirilecektir.
- 3.1.1.10.** Platform çoklu dil desteği (ENG/TUR) sunmalıdır.

3.1.2. Eşleştirme Modülü

- 3.1.2.1.** Platformda oluşturulacak Eşleştirme modülüyle, genç girişimcilerin girişimlerini geliştirmek için ülkemizin her ilinde ihtiyaç duyabilecekleri melek yatırımcıları ve özel sermaye yatırım fonlarını kendi ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda filtreleyip belirlemesi yoluyla taraflar arasında eşleştirme imkanı sağlanabilecektir. Bu yapı ile ayrıca sisteme kayıtlı olan genç girişimci firmalar, üniversiteler, teknoparklar, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve diğer ilgili kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılarına ilişkin bilgiler belirlenecek, çeşitli kriterlerle filtrelenebilip sunulacak ve böylelikle genç girişimciler ile melek yatırımcılar daha hızlı ve etkin bir şekilde bu platformda buluşabilecek ve ihtiyaç duydukları ekosistem oluşturulabilecektir. Tüm bu bilgilerin il bazında

belirlendiği bir haritanın da modülde yer alması sağlanacaktır. Ayrıca genç girişimcilerin girişimlerini destekleyebilecek çeşitli organizasyonları ve online yatırım forumları gibi etkinlikleri bulmalarına, bu organizasyonlarla iletişime geçip söz konusu organizasyonlara katılmalarına imkan sağlanacaktır.

3.1.2.2. Eşleştirme Modülü ile taraflar arasında sermaye desteğinin yanı sıra, iş tecrübelerinin paylaşımı, yeni ticaret ve iş fırsatlarının keşfi, ticari girişimlerin yanı sıra teknik anlamda da ortaklık kurulması, farklı iş ve sosyal kültürleri tanıma fırsatı ile yeni iş bağlantıları ve bunlardan istifade edilerek uluslararası temaslar geliştirme imkanı sunulacaktır.

3.1.2.3. Eşleştirme Modülü üzerinden genç girişimciler yatırımcılarına ulaşabilecek ve aynı zamanda melek yatırımcılar da yatırım yapacakları firmaları bulma imkanına sahip olacaktır. Melek yatırımcılar için genç girişimcilerin üzerine tıklandığında detaylı bilgilerinin geldiği ekranda toplantı/görüşme isteği butonu oluşturularak karşılıklı iletişime geçilebilecektir. Bu nedenle, sitede mesaj ve sohbet özelliği sağlanacak, bu özellikler kullanılarak da karşılıklı iletişime geçilmesi mümkün olacaktır.

3.1.2.4. Modül üzerinden üyelerin iletişim bilgileri diğer üyelerle paylaşılabilecek olup, bununla ilgili olarak hangi bilgilerin paylaşılacağına dair kullanıcıların onayının alınması gerekecektir.

3.1.2.5. Platform üzerinde bir eşleştirme modülü oluşturulmasının yanı sıra, uluslararası alanda faaliyet gösteren kamu-özel sektör işbirliği ile öne çıkan StartupDelta, Techleap.nl, DubaiAngelInvestors gibi (analiz aşamasında Bakanlık tarafından belirlenecektir) genç girişimcilere yönelik iş ağları hakkında bilgiler sunulacak, bu ağlara erişim amacıyla linklere ve gençlere yönelik bu oluşumlardan en üst düzeyde fayda sağlanması için çeşitli ipuçlarına yer verilecektir.

3.1.2.6. Platform'da genç girişimcilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak destek almalarını sağlamak amacıyla bir forum da oluşturulacaktır.

3.1.2.7. Genç girişimciler ve melek yatırımcılar birbirlerinin temel profil bilgilerini görebilecekler ve istedikleri girişimci firmaları ve yatırımcıları kendi favori listelerine dahil edebileceklerdir. Kişilerin favori listelerinde yer alan kullanıcıları gruplandırmalarına imkan veren fonksiyonlar da olacaktır.

3.1.3. Eğitim Modülü

3.1.3.1. Eğitim modülünde, potansiyel genç girişimci ihracatçılarımızın; ihracat, gümrükleme ve iade süreçleri, satış yöntemleri, uygun ve doğru paketleme, ödeme sistemleri, lojistik çözümler, dijital pazarlama, ihracata yönelik devlet destekleri, sanal pazarlar gibi alanlarda, ihtiyaç duyulan bilgiler paylaşılabilecektir. Öte yandan potansiyel bir genç girişimcinin iş kurmak için ihtiyaç duyacağı becerileri (iş planı oluşturulması, insan kaynaklarının yönetimi, işe alıma ilişkin mevzuat, çalışanların eğitimi, yönetim becerileri, finansla erişim, uygun satış ve pazarlama teknikleri, finansal yönetim, risk yönetimi, muhasebe vb.) Geliştirebilmek için ve melek yatırımcılar ile iş ağlarına ulaşmak için gerekli bilgilere de yer verilecektir. İlerleyen süreçte, eğitim modülünde yer alması

faydalı görülen diğer bilgiler de sunulabilecektir. İçeriğe ilişkin daha detaylı bilgi sunan veya yol gösterici olduğu değerlendirilen farklı sitelere web bağlantılarıyla kullanıcılar yönlendirilecektir.

3.1.3.2. Bu bölümde ayrıca hedef pazarlara yönelik pratik bilgiler ile pazarlarda uyulması gereken uluslararası standartlara ilişkin bilgilere de yer verilecek, daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar için ilgili sitelere yönlendirmeler yapılacaktır.

3.1.3.3. Tüm bu bilgiler görsellerle zenginleştirilmiş bir şekilde (infografik, video, sunum vb.) girişimcilere sunulacaktır. Öte yandan, Bakanlığımız ile UPS işbirliğinde gerçekleştirilen Export Akademi Programı kapsamında genç girişimcilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin videoları da bu alanda paylaşılabilecektir.

3.1.3.1. Yüklenici tarafından, İdarenin Platforma yeni video, sunum, infografik vb. içerikleri ekleyebilmesi için gerekli ara yüzler geliştirilecektir. Bu bölümde videoların Youtube vb. platformlara link yüklenmesi sonrasında, bir link verilmesi suretiyle platform içinden erişim sağlanabilmesi de gerekmektedir.

3.1.3.2. Eğitim modülü, platforma kayıtlı firmaların, aldıkları eğitimleri ve en son kaldıkları konu başlıklarını takip edebilecekleri şekilde tasarlanacaktır. Ayrıca videoların yer aldığı bölümlerde kişilerin sorularına yer verebilecekleri ve görüş alışverişinde bulunabilecekleri bir bölüm de bulunacaktır.

3.1.3.3. Sistem, eğitimleri tamamlayan kullanıcılara sertifika verebilecek şekilde tasarlanacaktır.

3.1.4. Anket Modülü

3.1.4.1. Platform aynı andan birden çok anket yapılmasına imkan verecektir.

3.1.4.2. Platformda oluşturulacak anketlerin içerikleri idare tarafından dinamik olarak oluşturulabilmelidir.

3.1.4.3. Ankete erişim sağlayacak linkin, yazışmalarda rahat kullanımının sağlanması amacıyla kısaltılması sağlanabilecektir.

3.1.4.4. Gerçek zamanlı olarak ankete katılan kişi sayısı ile yanıt bilgileri, yanıtların düzgün ve otomatik olarak istatistiksel analizi ve grafiklerle gösterimi sağlanacaktır. Aynı zamanda cevapların ve raporların excel olarak alınması mümkün olacaktır.

3.1.5. Haber Bülteni

3.1.5.1. Bakanlığın ve analiz aşamasında Bakanlık tarafından belirlenecek diğer kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri etkinliklerin haberlerinin yer alacağı bir bölüm oluşturulacaktır.

3.1.5.2. Haber bültenine kayıt imkânı sunulacaktır. Bültene kayıtlı üyeler, yeni gelişmeler ve genç girişimciliği organizasyonları ile kuruluşları tarafından

ulusal ve uluslararası anlamda düzenlenen etkinlikler konusunda da düzenli olarak e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

3.1.6. İletişim

3.1.6.1. Girişimci firmanın bilgi almak istediği konuyla ilgili platformdan edinemediğini düşündüğü bilgilere en kolay yoldan ulaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Firmaya konu başlıkları seçtirilerek, görüşmesi gereken birimin (Bakanlığın Yurtdışı Temsilcilikleri, ilgili İhracatçı Birliği, Bakanlık ilgili Daireleri, ilgili Dernek ve STK'lar vb.) irtibat bilgileri verilecektir.

4. GENEL HÜKÜMLER

- 4.1.** Yapılan çalışmaların çıktıları kanun, karar ve tebliğlere uygun olacaktır.
- 4.2.** İşbu Şartname ve eklerinde yer alan süreç ve bileşenler minimum gereksinimler olup, platformda olması gereken hususları kapsamaktadır. İstekli, Şartname ve ekinde yer alan iş, işlem, takvim ve süreç bilgilerini Bakanlığın ihtiyaçlarını ana hatlarıyla tanımlayan temel dokümanlar olarak değerlendirecektir.
- 4.3.** İstekli bu şartnamedeki hususlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık alt yapısına uygun olarak bir Çözüm Öneri Dokümanı oluşturacak ve teklifinin ekinde sunacaktır.
 - 4.3.1.** İstekli teklif edeceği yapıya ilişkin gerekli donanım konfigürasyonunu ve donanım mimarisini detaylı şekilde açıklayacaktır.
 - 4.3.2.** İstekli proje aşamalarında kullanacağı metodolojileri, programlama dillerini, yazılım alt yapısını, çerçeveleri, teknolojileri ve platformları BİDB ile birlikte belirleyecek ve söz konusu dokümanda belirtecektir.
 - 4.3.3.** Dokümanda proje takvimi, aşamalar ve aşamalara göre çalışacak personel sayısı ve nitelikleri yer alacaktır.
 - 4.3.4.** İstekli, proje ile ilgili olarak varsa Bakanlık altyapısında eksik/yanlış olduğunu düşündüğü donanım, ağ altyapısı, kapasite gereksinimi veya güvenlik kaygıları gibi hususlara Çözüm Öneri Dokümanında yer verecektir.
 - 4.3.5.** Çözüm Öneri Dokümanında Fiyat Teklif Şablonu yer alacaktır. Fiyat teklifleri, projenin her bileşeni (web uygulaması ve mobil uygulama) için kırılımlı olarak sunulacaktır.
- 4.4.** Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri bu şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde imzalanacak sözleşmeye göre ve analiz-tasarım ve yazılım geliştirme süreçlerinde ortaya çıkan gereksinimler dikkate alınarak yapılacaktır.
- 4.5.** İstekli, projeyi geliştirirken Bakanlıkta lisansı olmayan bir ürün kullanırsa bu ürünün lisansını da Bakanlığa ücretsiz olarak temin edeceğini taahhüt edecektir.
- 4.6.** İstekli teklif edeceği yapıya ilişkin yazılım/donanım altyapısında kullanacağı lisans gerektiren veya açık kaynak kodlu tüm kütüphane, modül, üçüncü parti bileşen vb. yapılara ilişkin detaylara çözüm öneri dokümanında yer verecektir.
- 4.7.** Yüklenici, projeyi geliştirirken zorunlu haller dışında shareware bir ürün kullanmayacak, zorunlu hallerde dış sistem bağlantıları, log yönetimi, sistem izleme ve

benzeri açık kaynak kodlu yazılımlar kullanacağını ve shareware kullanımı için Bakanlığın onayını alacağını taahhüt edecektir.

- 4.8.** Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 10 (On) iş günü sonra, şartname ve eklerinde belirtilen şartlar ve Bakanlığın Çözüm Öneri Dokümanına verdiği görüşler çerçevesinde Proje Yönetim Planını hazırlayarak hizmet vermeye başlayacaktır. Proje Yönetim Planı içerisinde modül, bileşenler ve aşamalara ilişkin takvim ile proje yönetim ekibi ve görevleri, test planı, canlıya geçiş planı, iletişim planı yer alacaktır. Proje Yönetim Planı analiz ve tasarım aşamasından sonra tekrar güncellenecektir.
- 4.9.** Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 15 (On beş) iş günü içerisinde analiz ve tasarım aşamasına başlamış olacaktır.
- 4.10.** Yüklenici, analiz ve tasarım aşaması sonunda güncellenecek Proje Yönetim Planında ayrıca, risk yönetimi, test, uygulama ve eğitim planlarını hazırlayacak ve Bakanlığın onayına sunacaktır.
- 4.11.** Bakanlık ve Yüklenici, bir Proje İzleme Kurulu oluşturacaktır. Proje İzleme Kurulu'na İhracat Genel Müdürlüğü başkanlık edecek ve Yüklenici; Kurul'un çalışmalarına bilgi ve belgelerle katkı sağlayacak ve gerekli raporlamayı yapacaktır. Kurul, Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin öngörülen takvime uygunluğunu ve Proje'nin gelişimi ile ilgili gerekli görülen tüm hususları izlemek ve alınması gereken kararları değerlendirmek için gerektiğinde İhracat Genel Müdürlüğü'nün çağrısı ile toplanacaktır. Toplantıya gerek görülmemesi halinde Kurul üyeleri anılan işlemlerle ilgili olarak oluşturulacak ortak e-posta adresinden iletişim sağlayabilecektir.
- 4.12.** Bakanlık gerekli görülmesi halinde uygulamanın yazılım geliştirme standartlarına uygun yapıp yapılmadığını, güvenlik ve yük testlerini işin uzmanına veya bağımsız bir kuruluşa inceletecektir. Bakanlık gerek duyması haline bağımsız bir kuruluş tarafından bu gözden geçirmelerin yapılmasını ve belgelendirilmesini talep edecektir. Bu işlemlere ilişkin ücretler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 4.13.** Yüklenici, garanti süresinin sonuna kadar mevzuattan kaynaklanan değişikliklerin sisteme entegrasyonunu bedelsiz olarak sağlayacaktır.
- 4.14.** Yüklenici, İdare personeli ile işbu şartname kapsamında geliştirilen yazılımlar ile ilgili her türlü bilgi paylaşımını aylık belirlenecek çalışma planı kapsamında (kaynak kod, dokümantasyon, haftalık raporlar, aylık sunumlar vb.) yapacaktır.
- 4.15.** İsteklinin taşınması gereken özellikler aşağıda sıralanmaktadır.
 - 4.15.1.** İsteklinin ihale ilan tarihi itibarıyla Ankara'da resmi makamlara bildirilmiş ofisinin bulunması gerekmektedir.
 - 4.15.2.** En az 5 (beş) yıldır kurumlara özgü yazılım geliştirme projeleri geliştirme konusunda faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.
 - 4.15.3.** İsteklinin şartnamede proje için gerekliliği ifade edilen uzmanlık alanlarının her birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

- 4.15.4.** İstekliler; son 5 (beş) yıl içinde benzer iş tanımına uygun olarak (teklif ettikleri fiyatın %30 kadar iş bitirme) yaptıkları işlerin listesini, ilgili kurumlardan alınan referanslarını tekliflerinde belirteceklerdir.
- 4.15.5.** İstekli firma, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi sertifikalarına sahip olmalıdır.
- 4.15.6.** İstekli, yazılım geliştirme konusunda SPICE en az Seviye 2 veya CMMI en az Seviye 3 belgelerine sahip olmalıdır.
- 4.15.7.** İstekli ilgili mevzuata uygun son 2 (iki) yıla ait bilanço, gelir-gider tablosu ve mali tablolarını teklifine ekleyecektir.
- 4.16.** Yüklenicinin projede görevlendireceği ekibin taşıması gereken özellikler aşağıda sıralanmaktadır.
- 4.16.1.** Yüklenici projede görevlendirileceği ekibi, özgeçmişlerini, görevlerini ve projenin hangi aşamalarında çalışacağını sözleşme imzalanmadan önce İdarenin onayına sunacaktır. Projeden ayrılan veya sonradan dahil edilen personel için de aynı süreç işletilecektir. Yüklenici, aşamalarındaki detayları da içermek kaydıyla modüllerde görev yapacak yazılım uzmanlarının sayısı ve niteliklerine teklifinde yer verecektir.
- 4.16.2.** Proje Yönetim Planında öngörülen takvime uyulmaması halinde Yükleniciden ilave eleman istihdamı istenebilecektir. İdare, projede çalışan ancak yetersiz kaldığı veya genel kabul görmüş kurallara aykırı davrandığı tespit edilen elemanların değiştirilmesini talep edebilecektir.
- 4.16.3.** Yüklenici Proje ekibinde aşağıda belirtilen niteliklerde anahtar personeli bulundurmak zorundadır.
- 4.16.3.1.** Proje Yöneticisi: Projenin teknik ve idari açıdan yönetimini üstlenecektir. İşbu şartname kapsamındaki işlerin yapılması, söz konusu yazılımların üretilmesi amacıyla projenin oluşturulması, koordinasyonu ve yönetimi için gerekli süreçleri ve kullanılacak kaynakları tanımlamak, planlamak, yönetmek, izlemek ve kontrol ile düzenli olarak ve talep edildikçe proje ile ilgili İdareye bilgi vermek görevlerini üstlenecektir. Ayrıca detay tasarım aşamasında, teknolojik kararlarda tecrübelerine bağlı uyarı ve yönlendirmelerde bulunmak; sistemin temelini teşkil edecek ve ortak kullanılacak parçaların gerçekleştirilmesini sağlamak; uygulama detaylarında olabilecek alternatifler arasından en iyisini deneyimleri aracılığı ile önceden göstermek fonksiyonlarını da üstlenecektir.
- 4.16.3.2.** Yazılım Mimarı: İşbu şartname kapsamındaki uygulama yazılımının mimarisinin yapılması ve bileşenlerin tasarlanmasından, yazılımın gerçekleştirilmesinden ve dokümanite edilmesinden sorumlu olacaktır.

- 4.16.3.3. Veri Tabanı ve Test Uzmanı:** Geliştirilecek uygulama yazılımının kullanacağı veri tabanı ile ilgili olarak veri tabanı tasarımının yapılması, konfigürasyonunun belirlenmesi, aktarım betimlemelerinin yapılması ve veri temizliği ile tüm uygulamaların test senaryolarına uygun bir şekilde test edilmesi işlemlerinden sorumlu olacaktır.

5. MİMARİ ÖZELLİKLER ve TEKNİK YAPI

5.1. Yazılım Altyapısı

- 5.1.1.** Yüklenici, projeyi geliştirirken Bakanlık bilişim teknik altyapısının gereksinimlerine ve Bakanlık tercihlerine bağlı kalacaktır.
- 5.1.2.** Uygulama yazılımları, “n” katmanlı mimari esas alınarak geliştirilecektir. İstekli; Proje Yönetim Planında belirttiği uygulama yazılımları mimarisine sadık kalacaktır.
- 5.1.3.** Bütün katmanlar ölçeklenebilir olarak tasarlanacaktır.
- 5.1.4.** Entegrasyonlar ve servisler, orta katmanda servisler ile gerçekleştirilmelidir. Servisler Bakanlığın orta katmanda kullandığı xmlgateway (Layer 7) üzerinden geçirilerek kullanılacaktır. Bu işlem İdare tarafından yapılacaktır.
- 5.1.5.** Uygulama yazılımlarının, uygulama üzerinden çalışan bütünleşik bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Veri hangi modül/arayüz tarafından girilirse girilsin; gereksinim duyan diğer modüller/arayüzler yetkileri dahilinde bu veriye ulaşabilecektir. Belirli işlemler ortak kullanılan veriler aracılığı ile kontrol edilebilecek ve tetiklenecektir. Yüklenici geliştireceği yazılımların üzerinde çalışabileceği veri tabanı yönetim sistemini Proje Yönetim Planında belirtecek, kullanacağı veri tabanı yönetim sisteminin avantajları konusunda bilgi verecek ve İdarenin onayına sunacaktır.
- 5.1.6.** Sistemlere mümkün olan en az çaba ve maliyetle yeni modüllerin/işlevlerin ilave edilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesi mümkün olacaktır. İstekli; söz konusu yapının oluşturulması konusunda yürüteceği çalışmaları teklifinde belirtecektir.
- 5.1.7.** İstekli kullanacağı yazılım geliştirme platformunu ve tercih ettiği platform üzerinde geliştirme yapmak üzere kullanacağı, İdare tarafından onaylanmış bir altyapı (framework) söz konusu ise bu altyapıyı teklifinde belirtecektir. Platformun uzun vadeli bakım ve destek sürdürülebilirliğinin temini amacıyla, altyapıda yer alacak yazılım bileşenleri içinde uluslararası düzeyde yaygın olarak kabul edilen ve kullanılan yazılım geliştirme standartları, dilleri ve geliştirme ortam ve kütüphaneleri dışında özel olarak geliştirilmiş hazır araçlar kullanılmayacaktır.
- 5.1.8.** Yüklenici, uygulamaların İdarenin sahip olduğu sunucu yazılımı üzerinde en etkin şekilde çalışması için gerekli konfigürasyonları yapmak ve parametreleri optimum çalışma ilkesinden hareketle düzenlemekle yükümlüdür.
- 5.1.9.** Platform yazılımlarına yetkiler çerçevesinde Kurumsal Intranet ya da Internet üzerinden Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari gibi endüstri standardı tarayıcı yazılımları kullanılarak erişilebilecek ve uygulamalar

herhangi bir eklenti ihtiyacı olmaksızın çalıştırılabilecektir. Söz konusu uygulamalarda son sürümler desteklenecektir. Garanti süresince gerekli güncellemeler Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- 5.1.10.** Program web sayfalarının hız performansı kritik önemde olup, YÜKLENİCİ tarafından yapılacak tasarım ve yazılım çalışmalarında bu konuya azami önem verilecektir. YÜKLENİCİ, web sitesini Google Page Insights testinden (<https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/>) Desktop ve Mobil için minimum 60 puan alacak şekilde optimize etmelidir.
- 5.1.11.** İstekli projeye yaklaşımını ve uygulama geliştirme metodolojisini detaylandırarak Çözüm Öneri Dokümanında anlatacaktır. Söz konusu doküman; teknik değerlendirmede bir kriter olarak dikkate alınacaktır.
- 5.1.12.** İstekli; Bakanlıkta yer alan sunucu bilgisayar ve ağ altyapısını inceleyerek; teklifinde Platformun çalışması için halihazırda var olan donanım ve ağ bileşenlerinden hangilerinin kullanılacağını öngördüğünü belirtecektir.
- 5.1.13.** Geliştirilecek yazılımın mümkün olan en etkin bir şekilde kullanılması için uygulama sunucusu ve veri tabanı sunucusu üzerinde gerekli tüm konfigürasyonlar Yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 5.1.14.** Veri tabanı ve uygulama sunucuları farklı sunucularda barındırılacaktır.
- 5.1.15.** Bir İçerik Yönetimi Sistemi (Content Management System-CMS) kurulacaktır ve platform üzerinde yayımlanacak doküman ve medya kütüphanesi içeriklerinin CMS üzerinden yükleneceği ve yönetileceği, platforma ait zengin içerik kütüphanelerine ait ‘out of the box’ çözümlerin kullanılacağı varsayılmaktadır.
- 5.1.16.** Resim dosyaları, CSS, Javascript gibi Web dosyalarının İdarenin temin edeceği bir CDN servis sağlayıcı üzerinden sunulacaktır.
- 5.1.17.** Kullanıcı arayüzleri “responsive” olarak tasarlanacak; geliştirilen arayüzlerin mobil cihazlardan da düzgün olarak görüntülenebilmesi sağlanacaktır.
- 5.1.18.** Mobil Uygulamaya ilişkin özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - 5.1.18.1.** Mobil uygulama, iOS ve Android işletim sistemlerinin desteklediği cihazların kendi platformunda (native platformuyla) ve platformların son üç versiyonunda çalışacaktır. Kullanıcılar herhangi bir ek ücret, modül, eklenti ve/veya program gerekmeden mobil uygulamayı kullanmak istedikleri platforma göre ilgili kaynaklardan indirip kurabilecektir. Mobil uygulamaların Bakanlığın kurumsal hesapları üzerinden yayınlanma işi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
 - 5.1.18.2.** Yüklenicinin kuracağı mobil uygulama altyapısı, web servisler aracılığıyla dinamik içeriğin sunulmasına imkân verecek şekilde "güvenli internet bağlantısı-(SSL)" teknolojilerine uygun bir biçimde hazırlanacak ve güvenli internet bağlantısı için gereken SSL sertifikası ve lisanslar Yüklenici tarafından temin edilecektir.

- 5.1.18.3.** Mobil uygulamanın ana sayfa ve altındaki bütün iç sayfalarının tasarımları yapılarak, İdare ile paylaşılacak ve İdarenin tasarımları onaylaması sonucunda uygulama yapılacaktır. Uygulamanın tüm ekranları cihazların desteklediği çözünürlüğe göre çalışacaktır.
- 5.1.18.4.** Mobil uygulama, gerekli görülen sayfalarda en az 128-bitlik ağ koruması içerecektir. Bu koruma SSL standardı ile desteklenecektir. Bu sayfalarda kullanıcı ve sunucu dışında hiçbir üçüncü taraf ağ trafiğini izleyememeli, meşgul edememeli, veri elde edememeli veya trafiği yanlış noktaya yönlendirememelidir. Bu sayfalar için mobil uygulamada kullanılan ağ bağlantısı https protokolüyle gerçekleşecek ve SSL-v3 ile wts standartlarını destekleyecektir.
- 5.1.18.5.** Mobil uygulamanın herhangi bir anda kullanacağı hesap miktarı, üzerinde çalışan cihazın desteklediği en yüksek hesap boyutunu geçmeyecektir. Mobil uygulama içerisinde release yapılarak, her kullanıldığında kodsız yoğunlaşma (şişme) olması engellenecektir.
- 5.1.18.6.** Mobil uygulamanın herhangi bir anda ağ trafiğine gönderdiği veya ağ trafiğinden aldığı verinin boyutu, üzerinden çalışan cihazın desteklediği en yüksek ağ verisi boyutunu geçmeyecektir. Ağ veri trafiğini minimize etmek için uygulama kendi özel veri gönderim metodunu kullanacaktır.
- 5.1.18.7.** Mobil uygulamanın kaynak kodu hiçbir şekilde elde edilememeli ve değiştirilememelidir. Kod, uygulama ve sistem güvenliği, Yüklenici sorumluluğundadır.
- 5.1.18.8.** Mobil uygulama, güvenli internet bağlantısı en az 128bit “SSL” teknoloji standartlarını destekleyen mobil cihazlarda çalışacaktır.
- 5.1.18.9.** Yüklenici, yazılım teknolojisi olarak objective-c, xcode, iphone-ipad sdk teknolojilerini kullanarak native uygulama geliştirecektir.
- 5.1.18.10.** Mobil uygulama üzerindeki tüm nesneler platformların (android, android tablet, iphone, ipad tablet vb.) kendi UI araçları ile yapılacaktır.
- 5.1.18.11.** Bağlantı anında hata oluştuğu durumlarda ekranda bir uyarı çıkacaktır. Bu hata mesajı kullanıcının internet bağlantı ayarlarının hangisi kapalıysa (wifi-3G) ona göre ekranda bir pop-up çıkarak uyarıda bulunacaktır ve kullanıcıyı pop-up üzerinden ayarlar sayfasına yönlendirecektir. İnternet bağlantısı sorgulaması hem mobil uygulamaya girerken, hem de mobil uygulama çalışırken sürekli yapılacaktır.
- 5.1.18.12.** İşlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve daha az veri kullanım maliyeti için içerik yönetim sisteminde bulunan ve çok sık değişmeyen içerikler mobil uygulama veri tabanında tutulacaktır. Mobil uygulama içerisindeki veri tabanı, sunucudaki bilgiler ile senkronize şekilde çalışacak ve yapılan her değişiklik mobil uygulamanın yüklendiği cihazlarda aktif olacaktır.

- 5.1.18.13.** Veri kullanımında tasarruf amacıyla; internetten alınan bilgiler uygulama içinde belirli bir zaman boyunca saklanacaktır. Bu durumda kullanıcı aynı bilgileri tekrar istediği durumda, internetten çekme yerine, uygulama içerisinde saklanan veriler gösterilecektir.
- 5.1.18.14.** Mobil uygulama sunucu yazılımı dış bağlantı gerektiren verileri web servislerden alabilecektir. Mobil uygulama ayrıca kendi bünyesinde bir veri tabanı barındırarak dış kaynaklardan aldığı bilgileri daha sonraki kullanımlarda daha hızlı kullanabilmek için önceden tanımlı geçerlilik süresi içinde bu içerik yönetiminde tutacaktır. Bilginin geçerlilik süresi dolduğunda dış kaynaktan bilgiler güncellenecektir.
- 5.1.18.15.** Mobil uygulama içeriğinin güncellenebilmesi için Yönetim Paneli olacaktır. Yönetim Paneli Bakanlığın mevcut veri tabanı üzerinde çalışacaktır.
- 5.1.18.16.** Yönetim paneli yazılımı arabirimi vasıtasıyla uygulamaya alt menüler ve modüller Bakanlık tarafından eklenebilecektir. Bu şekilde Bakanlığın daha sonra talep edebileceği uygulama modülleri, uygulama güncellemesi yapılmadan mevcut kullanıcılara iletebilecektir.
- 5.1.18.17.** Webde içerik yönetim sistemi üzerinde herhangi bir kodlamaya gerek olmadan yeni web servis tanımlaması yapılabilecektir. Bu web servisin içeriğindeki web metotları mobil uygulama içinde dinamik olarak hazırlanacak menülerle ilişkilendirilecektir.
- 5.1.18.18.** Mobil uygulamanın yeni bir sürümü hazırlandığında cihazlara yüklenmiş olan mobil uygulama yeni sürüm olduğunu algılayacak ve kullanıcıya yüklemek isteyip istemediği sorulacaktır. Kullanıcı yüklemeyi onayladığında yeni sürüm kolayca yüklenebilecektir.
- 5.1.18.19.** Mobil uygulamada kullanıcıların bildirim almalarını sağlayacak bir “Bildirim Modülü (Modüllere Göre Push Notification-Uyarı Pop-Up’ları)” bulunacaktır. Bildirim modülü, kullanıcılara iletilecek bilgilerin platform servis sağlayıcılarının sunucusu üzerinden anlık olarak kullanıcının cihazının ekranına kısa mesaj gibi iletmesini sağlayacaktır.
- 5.1.18.20.** Mobil uygulamanın tüm fonksiyonları ve bildirim modülü Türkçe hizmet verecektir.
- 5.1.18.21.** Anket yapabilmek için çoktan seçmeli, tek seçmeli, liste şeklinde, tarihe göre sıralamalı, özel alan biçiminde cevap alanları olup, doldurulan cevapların raporlanacağı bir modül olacaktır.
- 5.1.18.22.** Mobil uygulamada kullanılan servisler Bakanlığın orta katmanda kullandığı xmlgateway(Layer 7) üzerinden geçirilerek kullanılacaktır. (Bu işlem idare tarafından yapılacaktır.)

- 5.1.19. Yazılımların bütün hakları idareye aittir. Geliştirilecek bütün yazılımlara ait kaynak kodları eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir. Kaynak kodlarının telifi idareye aittir.
- 5.1.20. Bakanlığımız sunucularında kullanılan tüm uygulamalara ait yazılımların kaynak kodları İdare tarafından sağlanacak olan TFS/SVN sunucuları üzerinde yer alacaktır. Uygulamaya ait bütün yayınlamalar TFS/SVN üzerinden yapılacaktır. Bakanlık ile birlikte yapılacak toplantı sonucunda platform teknolojisi belirlenecektir.
- 5.1.21. Yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç olan lisans bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 5.1.22. Sistem genişlemeye uygun mimaride olacaktır (CPU, RAM, HDD gibi donanımsal ve paralel sunucu, yük dengeleme vb. artırımları gibi genişlemeye müsait olmalıdır).
- 5.1.23. Tüm yazılımlara ait tek tek SRS, SDD, Donanım, Veri Tabanı, Entegrasyon, Tasarım dokümanları hazırlanacak, ISO, IEEE standartlarına uygun dokümantasyon yapılarak idareye ve BİDB'na teslim edilecektir.
- 5.1.24. Yazılım kodlamalarının her aşamasında ve her blokta (Class, Metot, Fonksiyon gibi) açıklama eklenerek ilgili bölümlerin ne işe yaradığı anlatılacaktır.
- 5.1.25. Sistem, istenildiğinde SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) üzerinden gerekli görülen alarm veya bilgilendirme mesajları gönderilebilecektir. SMTP adres ve sunucuları Bakanlık tarafından sağlanacaktır.
- 5.1.26. Dinamik yük dağıtımı (load-balancing) sağlanacaktır. Dinamik yük dağılımı için Bakanlıkta kullanılan F5 ürünü kullanılacaktır.
- 5.1.27. İdare yöneticileri ve personeli için sistemin nasıl kullanılacağına dair Yüklenici tarafından, bir eğitim materyali (doküman), el kitabı, yönerge vb; üçüncü kişilere yönelik kullanıcı kılavuzu hazırlanmalıdır.

5.2. Kullanıcı Arayüzü

- 5.2.1. Platform sisteme kayıt olan ve kayıt olmayan kullanıcılara göre özelleştirilmiş ara yüzler ile hizmet sunacaktır.
- 5.2.2. Platformda iki farklı kullanıcı tipi (ihracat potansiyeli taşıyan genç girişimciler ve tecrübeli genç girişimciler/melek yatırımcılar) için iki farklı ara yüz/görsel tasarlanacaktır.
- 5.2.3. Geliştirilecek tüm uygulamaların kullanıcı ara yüzleri görsel açıdan standart tasarıma sahip olacak ve Bakanlığın kurumsal kimliğini yansıtacaktır.
- 5.2.4. Yüklenici tasarım aşamasından önce 2 (iki) farklı ara yüz tasarımını İdare'nin onayına sunacaktır. İdare bu tasarımlardan birisini seçecek ve geliştirmeler buna göre yapacaktır.
- 5.2.5. Analiz aşamasında, insanların kararlarını yönlendirmede etkisinin yüksek olduğu değerlendirilen davranışsal ekonomi prensiplerinin, Platform içinde nasıl

kullanılacağı belirlenecek ve bu prensiplere uygun şekilde bir tasarım ve geliştirme yapılacaktır.

- 5.2.6. Kullanıcı arayüzü web ve grafik tabanlı olacaktır.
- 5.2.7. Grafik arayüzüne uygun olarak kontroller hem fare (“Mouse”) hem de klavye yardımıyla yapılabilecektir. Ancak yazılımın mümkün olan her fonksiyonu klavye üzerinden yürütülebilecek, kullanılan kısa yollar uygulama genelinde standart olacaktır.
- 5.2.8. Kullanıcı ara yüzünde görsel iç bütünlük sağlanacak, yazılımın her arayüzünde benzer ekran tasarımları kullanılacak, tanımlanmış fonksiyon tuşlarının ve düğmelerin aynı amaçla kullanılması gibi teknikler kullanılarak kullanım kolaylığı olan bir uygulama geliştirilecektir.
- 5.2.9. Tüm ekranlar ve raporlar, kullanılan menü, dosya, alan, değişken, tablo vb. isimlendirmeler Türkçe ve anlamlı olacaktır.
- 5.2.10. Tüm sıralamalar, karşılaştırmalar ve sorgulamalar Türkçe alfabeye göre yapılacaktır.
- 5.2.11. Arayüz, gerekli olduğu hallerde, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından, sisteme kayıtlı olan kullanıcılara bilgilendirici, uyarıcı mesajlar ile anket formları göndermeye imkân verecektir.
- 5.2.12. Hata mesajları; açık, anlaşılır ve dikkat çekici olacaktır.
- 5.2.13. Hata mesajları; herhangi bir kodlama gereksinimi söz konusu olmadan yetkili kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir.
- 5.2.14. Yüklenici, program ara yüzlerini kullanıcının hatalı veya eksik veri girişi yapmasına engel olacak şekilde yapacaktır. Hata yapılması durumunda sistem otomatik olarak son kullanıcıyı uyarmalıdır.

5.3. Yetkilendirme Gereksinimleri

- 5.3.1. Kullanıcı tanım tablosu üzerinde yer alacak olan kullanıcı şifreleri veri tabanına ters fonksiyonu bulunmayan bir algoritma ile şifrelenmiş olarak konumlandırılacak, Platform kapsamında geliştirilecek herhangi bir program ya da üçüncü parti ürünler vasıtası ile kullanıcıların şifrelerine erişim mümkün olmayacaktır.
- 5.3.2. Sisteme giriş için tek bir kullanıcı adı ve şifre kullanılacak; sisteme bu kullanıcı adı ve şifre ile tek bir arayüz aracılığı ile girilmesi (“single sign-on”) sağlanacaktır. İdarenin elinde bulunan “single sign-on” ürününün kullanımına analiz aşamasında karar verilmesi durumunda Yüklenici çözümünü bu gerece uygun olarak geliştirmek durumundadır.
- 5.3.3. İstekli; kullanıcı adı ve şifre yönetimi konusunda güvenlik ve devamlılığı ne şekilde sağlayacağını teklifinde belirtecektir.
- 5.3.4. Web üzerinden yapılacak erişimlerde yüksek güvenli insan-makine ayrımı yapan algoritmalar (Captcha) kullanılmalıdır. Yanlış şifre girişleri, Sistem tarafından takip edilecek, kayıt altına alınacak, belli bir sayıdan fazla hatalı giriş

denemesi yapıldığında, kullanıcı girişi bloke edilecek ve ilgili IP'den gelen tüm istekler reddedilecektir. Yanlış giriş sayısının eşik değeri, sistem yöneticisi tarafından tanımlanabilecektir. Sisteme bağlanmak için ardışık başarısız/yetkisiz erişim deneme sayısına parametrik olarak limit konulabilecek, limit aşıldığında ilgili kullanıcıya ve sistem yöneticisine, bilgisayar bilgileri eklenerek uyarı mesajı otomatik olarak gönderilebilecektir

- 5.3.5. Kullanıcının kimlik denetiminin olumlu olarak tamamlanmasının ardından, veri tabanına ilgili uygulama için tanımlanmış veri tabanı kullanıcısı üzerinden bağlanması sağlanacaktır.
- 5.3.6. Kullanıcıya istediği zaman şifresini değiştirme olanağı sağlayan arayüz sistemde yer alacaktır.
- 5.3.7. Kullanıcı; kendisine tanımlama sırasında atanan şifreyi ilk oturum açışında değiştirmeye zorlanacaktır.
- 5.3.8. Platform; kullanıcı şifresi unutulduğunda, kullanıcın talebi üzerine, bir onay mekanizmasının ardından, otomatik olarak ve idare onayına gerek kalmaksızın yeni şifreyi kullanıcının tanımlanmış olan e-posta adresine gönderecektir.
- 5.3.9. Yapılan kullanıcı tanımlamalarının silinmesi; veri tabanı ve uygulamalar seviyesinde gerekli kısıtlamalar kullanılarak engellenecektir.
- 5.3.10. Sistem üzerindeki yetkiler; doğrudan kullanıcı bazında değil, kullanıcılara atanacak roller bazında tanımlanacaktır.
- 5.3.11. Rollere yapılan yetkilendirme ya da yetki alma işlemleri görsel bir arayüz üzerinden yapılacaktır.
- 5.3.12. Bir kullanıcının birden fazla role sahip olması mümkün kılınacaktır.

5.4. Entegrasyon Gereksinimleri

İstatistik Bilgi sistemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı

5.5. Sistem Güvenliği

- 5.5.1. Veri kaynaklarına erişim sadece uygulama sunucusu üzerinden olacaktır. Web sunucusu/servisi veya kullanıcıların veri kaynağına doğrudan erişimi olmayacaktır.
- 5.5.2. Uygulama, toplu güvenlik değişikliklerine ve kullanıcı gruplarına yetki vermeye olanak verecektir.
- 5.5.3. Veri güvenliği için veri tabanının güvenlik sistemi devamlı aktif olmalı, verilere şifresiz ve yetkisiz kişiler erişmemelidir.
- 5.5.4. Yazılım kaynaklı güvenlik açıklarına (SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) vb.) ve web saldırılarına karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır
- 5.5.5. Kullanıcı makinesi ve sunucu arasındaki iletişimin, standart web şifreleme (SSL) ile yapılabilmesi özelliği olacaktır. SSL sertifikası Bakanlık tarafından sağlanacaktır.

- 5.5.6. Yetkilendirme modülünde kullanılan yetkiler ile kullanıcı erişimleri kısıtlanabilmelidir. Modül dışında yetki verilmeyen ekranlara girişler engellenecektir. Yetkilendirme modülünde fonksiyonel bazda yetki verilebilmelidir. İlgili ekrana giriş yapılsa dahi, yetki verilmeyen fonksiyonlar kullanılamamalıdır. Talepler merkez yönetici kullanıcıları dışında kimse tarafından görüntülenemeyecektir.
- 5.5.7. Çok kritik veriler için gerektiği takdirde veri tabanı encryption özelliği kullanılarak veriler şifrelenebilecektir.
- 5.5.8. Çalışma kapsamında, düzenli kod gözden geçirmeler yapılacak ve kodların ayrı bir danışman tarafından kontrolü yapılacaktır.
- 5.5.9. Yüklenici geçici kabul ve canlı sisteme geçiş öncesinde bağımsız, yetkin ve Bakanlığın önceden onayının alındığı bir kuruluştan penetrasyon testi ve bilinen/olası siber tehdit yöntemleri testi için hizmet alacaktır. Raporun bir örneği Bakanlığa teslim edilecektir.
- 5.5.10. Raporda kritik bulgu veya açık tespit edilmesi halinde Yüklenici çözüm önerisini onaya sunacaktır.

5.6. Kurulum Çalışmaları

- 5.6.1. Platformun İdare tarafından belirlenecek donanım ve sistem yazılımı altyapısı üzerinde tüm kurulum işlemleri, Yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 5.6.2. Kurulum işleminin yürütülmesi sürecinde İdare personelinin de katılımı sağlanacak, söz konusu personel kurulum hakkında bilgilendirilecektir. Diğer kurumların kaynak sistemlerinden veri aktarımı gerekmesi durumunda mevcut API'ların kullanılacağı varsayılmaktadır.
- 5.6.3. Veri kontrolü, veri temizliği ve veri giriş sorumluluğunun kime ait olduğu idare ve yüklenici tarafından müştereken belirlenecektir.
- 5.6.4. Platform, Bakanlığın sunucu, network alt yapısı, internet ve uygulamalarını zaafiyete düşürmeyecek şekilde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışacaktır .

6. PROJE YÖNETİM MODÜLÜ

- 6.1. Proje kullanıcılarının yetki seviyelerinin takibinin yapılacağı ve ilgili Bakanlık birimleri tarafından kullanılacak bir yönetim modülü kullanılacaktır.
- 6.2. Yönetim modülü, tüm kullanıcıların yetki seviyelerinin tanımlanması işlemini gerçekleştirecek ve bunların giriş, düzeltme ve silme işlemlerini kapsayacaktır.
- 6.3. Yönetim modülünde, yetki işlemleri ile ilgili sorgulama/raporlama yapılacak olan loglama mekanizması olacaktır.
- 6.4. Projede kullanılacak parametrik verilerin yönetimi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekranlar bulunacaktır.

- 6.5. Tüm kullanıcılar kendilerine özel tanımlanmış kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabileceklerdir.
- 6.6. Projede, kullanıcıların yetkilendirme işlemleri Bakanlığın halihazırda kullandığı Yönetim Modülü ile veri tabanı seviyesinde entegre çalışarak gerçekleştirilecektir.
- 6.7. Proje süresince projeye ait proje planı, her bir adım, gerçekleştirmeler, projenin ilerlemesi ve projenin durumunu gösteren göstergeler yer alacaktır.
- 6.8. Raporlamanın girişimci, yatırımcı, eşleşme vb. tüm içerik alanlarında yapılabilmesi ve bu raporlamanın excell ve pdf yapıda alınabilmesi gerekiyor.

7. DEĞİŞİKLİK YÖNETİM MODÜLÜ ve YARDIM MODÜLÜ

- 7.1. Uygulama üzerinde gerçekleştirilecek olan değişiklik taleplerinin takip edilebilmesi için bir Değişiklik Yönetim Modülü açık kaynak kodlu bir web uygulaması olarak proje süresince sağlanacak veya İdare tarafından gösterilen uygulama kullanılacaktır.
- 7.2. Proje kullanıcılarının sistem fonksiyonları, hata mesajları, tanımlar ve benzeri konularda yetkileri doğrultusunda gerekli tüm bilgilere (kullanıcı dokümanları, vs.) kolaylıkla erişebilecekleri bir Yardım Modülü açık kaynak kodlu bir web uygulaması olarak kurulacaktır.
- 7.3. Değişiklik Yönetim Modülü ve Yardım Modülü, Bakanlığın güvenlik altyapısına aykırı olmayacak ve kullanılacak uygulamalar karşılıklı mutabakatla belirlenecektir.
- 7.4. Değişiklik modülü ile projede yer alan tüm talep ve değişiklikler, kimlerin talep ettiği, kimlerin gerçekleştirdiği versiyonları ile birlikte loglanacak ve raporlanabilecektir.

8. PROJENİN AŞAMALARI

- 8.1. Projenin süresi garanti, teknik destek ve bakım dahil 16 (onaltı) ay olup, I. Analiz ve Tasarım, II. Yazılım, III. Test, Eğitim ve Geçici Kabul İşlemleri, IV. Pilot Süresi ve Kesin Kabul İşlemleri ve V. Garanti, Teknik Destek ve Bakım olmak üzere temel 5 (beş) aşamadan oluşmaktadır.
- 8.2. Yüklenici, bu şartname ekinde yer alan iş, işlem ve süreç bilgilerini Bakanlığın ihtiyaçlarını ana hatlarıyla tanımlayan temel dokümanlar olarak değerlendirecektir. İhtiyaç duyulan gereksinimler analiz ve tasarım aşamasında netleştirilecek ve detaylandırılacaktır.
- 8.3. Aşağıda tanımlanan aşamalar sonucunda her modül için ayrı ayrı üretilecek analiz dokümanı ve şartname arasında bir farklılık ortaya çıkması halinde analiz dokümanı esas alınacaktır. Ancak, kabul süreçlerinde, Şartname ve analiz dokümanlarında belirtilen ihtiyaçlardan farklı olarak, Projenin çeşitli aşamalarında Bakanlığın onayı ve isteği ile yapılan değişiklikler de esas alınacaktır.
- 8.4. **I. Aşama - Analiz ve Tasarım**
 - 8.4.1. Yüklenici Proje Yönetim Planını sunduktan hemen sonra projenin analiz aşaması başlayacaktır.

- 8.4.2. Yüklenici, eklerde yer alan her bir modülle ilgili detaylı bilgi almak, gereksinimleri saptamak ve süreç planlaması yapmak için Bakanlık ve ilgili kurumların/kuruluşların personeli ile çalışmalar yapacak, her bir modül için analiz ve tasarım dokümanını hazırlayacak ve Bakanlık onayına sunacaktır.
- 8.4.3. Mevcut verilerin tasarlanacak veri tabanında birleştirilmesi ve veri temizliği/aktarımı için gerekli çalışmalar yapılacak olup Yüklenici veri birleştirmesinin ve veri aktarımının nasıl yapılacağına ilişkin izleyeceği yöntemi ve kullanılacak araçları belirten bir doküman hazırlayarak bir sunum yapacak ve İdare'nin onayına sunacaktır.
- 8.4.4. Bakanlık her modül için analiz ve tasarım dokümanına 20 (yirmi) iş günü içerisinde görüş verecektir. Yüklenici; analiz ve tasarımda Bakanlıkça değiştirilmesi istenen hususları bildirim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde revize edecektir. Bu süreç mücbir sebepler haricinde en fazla üç kez tekrarlanacaktır.
- 8.4.5. Ekran tasarımları için kullanıcı deneyimi atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. İdarenin görüntüleri onayına müteakip geliştirme aşaması başlayacaktır.
- 8.4.6. Projenin tüm çıktıları elektronik ortamda tutulacak, projenin tüm süreçleri, onay ve akışları elektronik ortamda yürütülecektir.
- 8.4.7. Analiz ve Tasarım Aşamasının sonunda Proje Yönetim Planı revize edilecek ve modüllerin geliştirilmesi ile canlıya geçişleri için zaman planı hazırlanacaktır.
- 8.4.8. Analiz aşamasında Bakanlık personeli İdare talep ettiği takdirde çalışmalara katılabilecektir.

8.5. II. Aşama –Yazılım

- 8.5.1. Yüklenici, bu aşamada Bakanlığın “9.Takvim” başlığı altında belirlediği öncelik sırasına göre modül geliştirecektir.
- 8.5.2. II. Aşama, Bakanlık personelinin bu kapsamda yapacağı işlemleri, sistemden yararlanacak olan firma/şahısların işlemlerini ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak entegrasyon işlemlerini de kapsayacaktır.
- 8.5.3. Yazılım aşamasında Bakanlık personeli İdare talep ettiği takdirde çalışmalara katılabilecektir.
- 8.5.4. Yüklenici, modüller devreye alınmadan önce veri tabanına aktarılabilecek veri olması durumunda veri aktarımını yapacaktır.
- 8.5.5. Yüklenici, devreye alınacak her modül için 5. maddede belirtilen şartları yerine getirecektir.

8.6. III. Aşama – Test, Eğitim ve Geçici Kabul İşlemleri

- 8.6.1. Proje, performans açısından 30 (otuz) iş günü süresince aşağıda sayılan şekilde test edilecektir. Yüklenici, sorunları ve eksiklikleri giderdikten sonra modülün kabulü için İdare onayına sunacaktır.

- 8.6.2.** Projeye hata kaldırma/sürdürülebilirlik, düzeltme, stres ve yük testleri uygulanacaktır. Bu testler projenin her aşamasının kabulünden önce BİDB ile birlikte yapılacak ve testin başarı ile bittiği bir tutanakla kayıt altına alınacaktır.
- 8.6.3.** Yazılım tamamlanıp, üretim ortamı verileri aktarılmadan önce Yüklenici yazılım üzerinde PCI, ISO27001, HIPAA standartlarına uygun olarak sızma (Penetrasyon) testini gerçekleştirecektir.
- 8.6.4.** Test çalışmalarının sonuçları, düzeltici faaliyet gereksinimleri ve benzeri gelişmeler İdare'ye raporlanacaktır.
- 8.6.5.** Testler, İdare'nin aksi yönde bir bildiriminin söz konusu olmaması durumunda İdare binasında düzenlenecektir.
- 8.6.6.** Test aşamasında kullanılacak sunucu donanımları ve ağ ortamı İdare tarafından sağlanacak, sunucu ve istemci donanımları üzerinde yazılımın çalışması için yapılması gereken her türlü yükleme ve konfigürasyon İdare'nin koordinasyonunda Yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 8.6.7.** Test çalışmalarının başlamasından bir hafta önce temel test senaryoları ile testlerde kullanılması planlanan dokümanlar İdare'nin onayına sunulacaktır. İdare ek test senaryolarını Yüklenici'den talep edebilecektir.
- 8.6.8.** Yüklenici, test aşamasında çıkan hataların bildirim ve takibinin yapılacağı bir arayüzü proje süresince kullanıcılara sağlayacaktır.
- 8.6.9.** Test çalışmalarının başlamasından önce, İdare tarafından belirtilen test çalışmasında görev yapacak Bakanlık personeline programın kullanımı ile ilgili eğitimler verilecek, test sonucu ortaya çıkan hata ve eksikliklerin takibi için Yüklenicinin hazırlayacağı arayüzün tanıtımı yapılacaktır.
- 8.6.10.** Sistemlerin kullanımına ilişkin temel parametre niteliğindeki verilerin ve test aşamasında görevli kullanıcı yetkilerinin sisteme girişi test öncesinde Yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 8.6.11.** Test çalışmaları sırasında kullanıcı eksikliklerinden kaynaklı hataların önlenmesi için en az 1 (bir) yazılım destek uzmanı, testin devamına mani olacak hataların giderilmesi için de 1 (bir) yazılım geliştirme uzmanı İdare ortamında hazır bulunacaktır.
- 8.6.12.** Yüklenici, her bir test senaryosu için test sonuçlarının, test sonucunda çıkan hataların listesinin yer alacağı Test Sonuç Dokümanı hazırlayacaktır.
- 8.6.13.** Yüklenici canlıya geçen modüllerin bakımını, oluşabilecek sorun ve hataların giderilmesini ve mevzuat değişikliğinden kaynaklanan entegrasyonunu garanti süresi sonuna kadar bedelsiz karşılayacaktır.
- 8.6.14.** Yüklenici, sisteme veri girişi yapacak tüm kullanıcılar için eğitim düzenleyecektir. Yüklenici eğitim ve dokümanlarla ilgili bu maddede belirtilen yükümlülüklerini geçici kabul başvurusundan önce yerine getirecektir.
- 8.6.14.1.** Yüklenici, projeyi geliştirirken kullandığı yazılım altyapısı ve teknolojilerle ilgili eğitimleri Bakanlığın belirleyeceği yer ve zamanda ilgili personele verecektir.

8.6.14.2. Yüklenici, her türlü teknik ve son kullanıcı dokümanlarını verecektir.

8.6.14.3. Yüklenici, projenin kullanım kılavuzunu elektronik/video olarak hazırlayacaktır.

8.6.14.4. Yüklenici tüm proje dokümanlarını Türkçe olarak hazırlayacaktır. Bu dokümanlar, kâğıt çıktı olarak hazırlanacak ve aynı zamanda elektronik ortamda da Bakanlığa sunulacaktır.

8.6.15. Geçici Kabul işlemleri İdare tarafından yapılacaktır.

8.7. IV. Aşama – Pilot Süresi, Garanti ve Bakım

8.7.1. Geçici Kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra yazılım programının pilot süresi başlayacaktır.

8.7.1.1. Pilot süresi azami 20 (yirmi) iş günü süre ile yürütülecektir. Bu sürede Bakanlık iç kullanıcılarının yazılımı test etmesi ve hataların yüklenici tarafından giderilmesi sağlanacaktır.

8.7.1.2. Pilot süresinde çıkan eksikliklerin tamamlanması, sorunların giderilmesi pilot süresi içerisinde yapılacaktır.

8.7.1.3. Yüklenici, bu proje kapsamında geliştirilen yazılımların (kaynak kodlar, işletilir kodlar vb.) eksiksiz bir setini, İdare tarafından onaylanmış tüm belgeleri ile birlikte, pilot süresi sonunda bir bütün olarak İdareye teslim edecektir.

8.7.1.4. Pilot süresi sonrasında sonuç raporu İdareye teslim edilerek İdarenin onayı alınacaktır.

8.7.2. Garanti ve bakım süresi pilot süresinden sonra başlar ve 1 (bir) yıldır.

8.7.2.1. Yüklenici, modüller 7/24 esasına göre çalışacağından mesai saatleri veya dışında oluşabilecek problemlerle ilgili müdahale planını İdare'nin onayına sunacaktır. Sistem'in kurulu olduğu sunucunun çökmesi durumunda Yüklenici, İdare'nin aldığı database ve dosya yedeklerinden faydalananarak, sistemi 24 (yirmi dört) saat içinde çalışır hale getirecektir.

8.7.2.2. Yüklenici garanti süresince, sistemin desteklediği ve yaygın olarak kullanılan internet tarayıcılarının (MS Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari vb.), mobil uygulamanın vb. eklenti ve uygulamaların yeni sürümleri için de güncellemelerini ücretsiz olarak yapacaktır.

8.7.2.3. Geçici kabulü yapılmış sistem süreçlerinin çalışmalarındaki sorunlar/hatalar, iyileştirmeler ve bu hatalar nedeniyle ihtiyaç duyulan ek süreç ve geliştirme ihtiyaçları garanti kapsamında olacaktır.

- 8.7.2.4.** Ana veri veya sistem verilerinden kaynaklı hatalar garanti kapsamında ücretsiz çözülecektir.
- 8.7.2.5.** Proje üzerinde, Yüklenici tarafından yapılacak sürüm değişiklikleri, ürünün çalışmasını etkilemeyecek ve mevcut özelliklerini bozmayacaktır.
- 8.7.2.6.** Projenin Yüklenici tarafından geliştirilen yeni ve üst sürümleri adları farklı olsalar dahi ürünün bir sürümü olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda, Projenin söz konusu sürümlerinin kurulumları İdare'nin onayı ile yapılacaktır.
- 8.7.2.7.** Yüklenici, İdare tarafından, sunucu altyapısında, sunucu işletim sisteminde, veri tabanında, uygulama sunucusunda yapılacak yamalar ve sürüm yükseltmeleri sonucu projede yapılması gereken güncellemeleri sağlayacaktır.
- 8.7.2.8.** Bakanlık projede oluşacak hata/sorunları, telefon, faks, e-posta veya resmi yazı ile bildirebileceği gibi ilgili modüller ile de iletebilecektir. Yüklenici, ürün ile ilgili kullanım ve hata/sorunların çözümleri için mesai saatleri içerisinde süre sınırlaması olmadan telefon veya e-posta ile de destek sağlayacaktır. Arıza nedeniyle uygulama kısmen veya tamamen çalışmıyor hale gelirse Yüklenici 2 (iki) saat içerisinde müdahale edecektir. Sistemlerin tekrar aktif hale gelmesi için Yüklenici tüm kaynakları ile destek verecek ve donanım ve network gibi Yüklenici kusuru dışındaki tüm problemleri mesai saatleri içerisinde ise 6 (altı); mesai saatleri dışında ise 12 (oniki) saat içinde çözecektir.
- 8.7.2.9.** Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek yazılım güvenlik ve performans testleri sonucunda elde edilen bulgulara göre, Yüklenicinin kendi geliştirdiği kodları güncellemesi gerekirse, Yüklenici bu işlemleri gerçekleştirecektir. Donanım ile çözülecek performans problemleri bu maddenin kapsamı dışındadır.

8.8. Kesin Kabul İşlemleri ve Kesin Kabulden Sonraki Bakım İşlemleri

- 8.8.1.** Kesin kabul işlemleri garanti süresinin bitimiyle başlar. Kesin kabul işlemi, şartname ve sözleşme esasları sağlanıyor ise kesin kabul tutanağı tanzim edilerek yapılacaktır. Şartname ve sözleşme esasları sağlanmıyor ise İdare Yükleniciye ek süre verebilecek, bu sürenin sonunda Yüklenici tarafından Şartname esasları eksiksiz yerine getirilmiş ise kesin kabul yapılacaktır.
- 8.8.2.** Garanti süresi sona erdikten sonra projenin bakımı, yıllık anlaşmalarla yapılacaktır. Bakım anlaşması karşılıklı görüşmelerden sonra yapılacaktır. Bakım anlaşmasını Yüklenici ile imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

9. TAKVİM

- 9.1.** Firma, Ek-1'de belirtilen çalışma takvimi çerçevesinde çalışan bir sistemi İdare'ye en fazla 4 (dört) ay içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Test ve Kabul İşlemleri tüm

modüllerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir. Projenin toplam tamamlanma süresi, bakım süreci de dahil olmak üzere, en fazla 16 (on altı) aydır.

10. SORUMLULUKLAR ve GİZLİLİK

- 10.1.** Taraflar diğer tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.
- 10.2.** Yüklenici, kendisine sunulan bilgi ve belgelerin gizliliği konusuna azami derecede özen göstermeyi ve bu konuda her türlü tedbiri almayı, bu bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamayı, üçüncü kişilerle paylaşılmamasını ve bu projenin amaçları dışında kullanmamasını taahhüt edecektir.
- 10.3.** Herhangi bir yasa veya hükümet mercii yahut yetkili merciin diğer tarafa ilişkin sözleşme kapsamında herhangi bir bilgiyi, taraflardan herhangi birinin ifşa etmesini talep etmesi halinde; böyle bir talebe muhatap olan taraf, derhal diğer tarafa bu talep veya emri bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu talebe muhatap olan taraf, gizli bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa etmeye zorlandığı kısmını ifşa edebilecektir.
- 10.4.** İdare tarafından Yükleniciye verilen ve/veya Şartname kapsamında üretilen veri, bilgi, doküman ve kalemler Bakanlığa aittir. İdarenin yazılı onayı olmaksızın, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı dışında, Yüklenici bunları üçüncü taraflara açıklamayacak ve vermeyecek, yazılı onay olmaksızın, herhangi bir amaçla kullanmayacak ve çoğaltmayacaktır. “Bilmesi Gereken” prensibine uygun olarak, sözleşmenin hayata geçirilmesi için Yüklenici bunları çalışanlarından gerekli şahıslara kullanılabilecektir. Yüklenici, hizmet ifasında kullandığı kişilerin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin de işbu Şartname yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve yükümlülükleri ihlalleri halinde müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Bakanlığın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Yükleniciye sağlanan her türlü bilgi ve teknik veriler, tüm ticari sırlar, fiyat bilgileri ile işgal konusu tüm diğer bilgilerle ilgili olarak, bu bilgileri sözleşme amacının dışında kullanmayacağını beyan eder. Aksi davranışın tespiti halinde İdarenin her türlü zararları tazmin hakkı saklıdır.
- 10.5.** Taraflar, doğrudan ve/veya dolaylı yoldan birbirleri hakkında edindikleri her türlü bilgi, buluş, iş, metot, dijital veri, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır veya yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ile taraflara rekabet avantajı sağlayan herhangi bir bilgi ile iş görüşmeleri dahilinde tarafların öğrendikleri/öğrenecekleri özel bilgi, belge, know-how, fiyatlama, hizmet ve teknik kayıtları, bu sözleşme hükümleri ve ekleri, bilgisayar programları, kaynak kodları, gömülü yazılım ve bunların her türlü kopyalarının bu sözleşme kapsamında “Gizli Bilgiler” olduğunu, söz konusu gizli bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka herhangi bir şekilde aktarmamayı ve doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmamayı kabul ve beyan ederler.
- 10.6.** Yüklenici üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir

hak ve/veya menfaatin Yüklenicinin kusuruyla ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici bu konuda İdare'den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla ferileriyle birlikte Yükleniciye rücu edecektir. Yüklenici kendisine rücu edileni 15 (onbeş) iş günü içerisinde İdare'ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10.7. Taraflar arasında sözleşme ile beraber Bakanlıkça belirlenecek gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

11. TEKLİF ve TEMİNAT

İçeriği alım esasları belirlendikten sonra oluşturulacaktır.

12. SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ

İçeriği alım esasları belirlendikten sonra oluşturulacaktır.

13. TELİF HAKLARI

13.1. Proje kapsamında yapılan/üretilen/yazılan/kurulan her türlü tasarım, yazılım, rapor ve dosyalar ve ilişkili kütüphaneler vb. İdarenin malı olacaktır.

13.2. Yüklenici, proje kapsamında yazılan, kullanılan her türlü kodu, dosyayı vb. proje süresi sonunda İdare'ye teslim edecektir.

13.3. Yüklenici tarafından geliştirilen kodlar İdare'nin malı olacaktır. Bakanlık bu kodların kullanım haklarına sahip olacak ve gerek gördüğünde değiştirebilecek veya geliştirebilecektir. Şartnameye teklif veren İstekliler ayrıca bir bildirim veya sözleşmeye gerek kalmaksızın bu hususu kabul etmiş sayılırlar.

14. KESİN KABUL İŞLEMLERİ

İçeriği alım esasları belirlendikten sonra oluşturulacaktır.

15. CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

15.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi bitirmediği takdirde ve/veya şartnamede idarece istenilen şartname maddelerinin gereğini yerine getirememesi ve verilen süreleri aşması durumunda İdarece gecikme ihtarları verilecek olup, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde 6'sı (%0,6) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16. ÖDEME

16.1. İçeriği alım esasları belirlendikten sonra oluşturulacaktır.

16.2. Sözleşme bedeli İdare'nin ödemesi yapılacak olan modüllerle/aşamalarla ilgili tam, eksiksiz çalıştığına ve sözleşmede belirtilen hizmetlerin alındığına dair onayı kaydıyla aşağıdaki şekilde ödenecektir.

- Proje'nin analiz ve tasarım onayından sonra %10'u,
- Tüm modüllerin çalışan bir sistem olarak teslim edilmesinden sonra toplam bedelin %60'ı
- Garanti Süresinin 12. ayının sonunda % 20'si,
- Kesin kabulün sonunda % 10'u.

Ek:

1- Proje Taslak Takvimi

EK – Proje Taslak Takvimi

	1.Ay	2.Ay	3.Ay	4.Ay	5.Ay-15.Ay	16.Ay
I. Aşama - Analiz ve Tasarım						
II. Aşama – Yazılım						
III. Aşama – Test, Eğitim ve Geçici Kabul İşlemleri						
IV. Aşama – Pilot Süresi, Garanti ve Bakım						
Kesin Kabul İşlemleri						